MenuOps
Especificação de Requisitos

Versão <1.0>

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
17/09/2026	1.0	Primeira versão do DER - Seções 1 e 2	Mateus Honorato
11/10/2026	1.1	Seções completas	Alefe Vitor, Barbara Couto Alem, Guilherme Zarattini e Mateus Honorato
13/10/2026	1.2	Alteração a pedidos do cliente	Alefe Vitor, Barbara Couto Alem, Guilherme Zarattini e Mateus Honorato

Índice

1. Objetivo 4

2. Descrição do Produto 4
   2.1 Escopo do Produto 4
      2.1.1 Contexto organizacional no qual o produto se insere 4
      2.1.2 O que é o produto 4
      2.1.3 Nome do produto e de seus componentes principais 5
      2.1.4 Missão do produto 5
      2.1.5 Limites do produto 6
      2.1.6 Benefícios do produto 6
   2.2 Serviços oferecidos pelo produto 6
      2.2.1 Diagrama de contexto 6
      2.2.2 Descricão dos Servicos 7
      2.2.3 Generalizacão dos Atores 7
      2.2.4 Descricão dos Atores 7

3. Definições e Siglas 9

4. Requisitos de Interface (Storyboards?) 9
   4.1 Interfaces de Usuário (GUIs) 9
      4.1.1 Janela Principal 10
   4.2 Interfaces de Hardware 11
      4.2.1 Interface com o Servidor de Documentos 11
   4.3 Interfaces de Software 12
      4.3.1 Interface com Diretório de Mapas 12

5. Requisitos Funcionais (Backlog e Sprint Backlog?) 13
   5.1 Backlog do projeto 13
   5.2 Sprint Backlog 14
   5.3 Requisito 1 – Amazenar e recuperar imagens de satélite 14
   5.4 Requisito 2 – Visualizar imagens de satélite 15

6. Requisitos Não Funcionais 15
   6.1 Usabilidade 15
   6.2 Confiabilidade 15
   6.3 Desempenho 16
   6.4 Manutenibilidade 16
   6.5 Portabilidade 17
   6.6 Requisitos Legais 17
   6.7 Requisitos de Segurança 17
   6.8 Outros Requisistos Não Funcionais 18

7. Referências 18

Especificação de Requisitos

1. Objetivo

Este documento tem como objetivo apresentar a Especificação de Requisitos do sistema MenuOps , definindo o escopo, a missão, o contexto organizacional, os limites de atuação e a lista de serviços de retaguarda oferecidos. O documento estabelece o contrato de requisitos e os critérios de aceitação que guiarão o grupo Fornecedor no desenvolvimento e na homologação da aplicação.

2. Descrição do Produto

2.1 Escopo do Produto

2.1.1 Contexto organizacional no qual o produto se insere

Atualmente, o controle financeiro e a precificação do cardápio da hamburgueria artesanal (composto por cerca de 35 itens entre hambúrgueres e porções) são feitos de forma manual e apenas quando o problema já se manifestou. As fichas técnicas e proporções de ingredientes ficam guardadas de cabeça pela equipe ou anotadas em cadernos rasurados na cozinha. Quando fornecedores reajustam os preços de insumos críticos (como fraldinha, queijo cheddar e óleo), o gestor não consegue mensurar o impacto imediato no Custo da Mercadoria Vendida (CMV), descobrindo a perda de margem bruta ou a venda no prejuízo apenas ao final do mês.

Além do fato de que boa parte dos insumos é perecível. Carnes, pães, laticínios e hortaliças chegam em entregas frequentes, com vida útil curta, e precisam ser conferidos, armazenados e consumidos dentro de um prazo. Como ninguém sabe a idade do que está guardado, o insumo mais novo costuma ser usado primeiro e o mais antigo estraga. Essa perda é jogada fora sem registro, o que significa que o custo real de cada prato é maior do que a ficha técnica indica, e ninguém consegue dizer quanto nem por quê.

2.1.2 O que é o produto

O MenuOps é um sistema web de gestão de fichas técnicas, cálculo automático de CMV e precificação dinâmica para o mercado gastronômico. O produto processa a variação do preço de compra dos insumos e recalcula automaticamente o custo unitário de cada prato, exibindo na tela principal um painel de indicadores com alertas visuais (farol de margem) que apontam instantaneamente quais pratos tiveram sua margem de lucro comprometida e exigem reajuste de preço de venda. O sistema automatiza as etapas:

1. Para o recebimento, a entrega do fornecedor é registrada como um lote, com preço de compra, quantidade e data. O lote passa por uma inspeção e estima a validade do produto.
2. Para o acompanhamento do estoque, o sistema reavalia diariamente a situação de cada lote em função do tempo, indicando quais devem ser consumidos com prioridade e quais já estão impróprios para uso.
3. Para o cálculo do CMV, a ficha técnica de cada prato é combinada com o preço dos lotes efetivamente utilizados, e as perdas registradas são rateadas sobre o custo, de modo que o sistema apresente tanto o CMV teórico quanto o CMV real.
4. Para a precificação, o sistema sugere o preço de venda a partir da margem estipulada pelo gestor e sinaliza no painel os pratos cuja margem caiu abaixo do mínimo aceitável.

2.1.3 Nome do produto e de seus componentes principais

O produto denomina-se **MenuOps** e é organizado em módulos que compartilham a mesma base de dados e são acessados conforme o perfil do usuário:

- **MenuEstoque**: módulo de recebimento e controle, responsável pelo registro das entregas dos fornecedores,

pela conferência dos insumos, pela abertura dos lotes e pelo acompanhamento da validade.

- **MenuWeb**: módulo de gestão, responsável pelo cadastro de insumos, montagem das fichas técnicas, cálculo automatizado do CMV, exibição do painel de precificação e margem e geração dos relatórios de perda e de desempenho de fornecedores.

2.1.4 Missão do produto

A missão do MenuOps é garantir a previsibilidade da hamburgueria, transformando a precificação do cardápio em uma decisão mais clara por meio de métricas desenvolvidas baseada no custo real e atualizado de cada prato.

Para isso, o sistema mantém o preço de compra de cada insumo sempre atualizado a partir das entregas registradas, rastreia os lotes em estoque e avisa quando um insumo está perto de perder a validade, registra as perdas vinculadas ao lote e à causa que as originou, e recalcula o CMV e a margem de cada prato sempre que algum desses elementos muda.

Ao avisar antes que o insumo estrague, o sistema permite que ele seja consumido a tempo, já que o descarte não recupera nada do que foi pago ao fornecedor. E ao separar o CMV teórico do CMV real, o gestor passa a enxergar quanto da sua margem está sendo consumida por perda de estoque e não por aumento de preço, que são problemas diferentes e exigem respostas diferentes. O MenuOps então calcula essas métricas e ajuda o gestor a tomar decisões dentro do restaurante para não perder insumos e encarecer o CMV, perdendo margem de lucro.

2.1.5 Limites do produto

MenuOps NÃO realizará :

1. Atendimento de mesa, comanda eletrônica ou aplicativo para garçons.
2. Integração com plataformas de entrega/delivery (iFood, UberEats, Rappi).
3. Frente de caixa (PDV), controle de pagamentos no balcão ou emissão de cupom fiscal (NFC-e).
4. Gestão de escala de trabalho, ponto ou folha de pagamento de funcionários.
5. Previsão de demanda ou sugestão de compra
6. Integração com balanças ou determinação da qualidade dos produtos.

2.1.6 Benefícios do produto

Ator/Usuário **Benefício**

Estoquista
Padronização da conferência de cargas recebidas por meio de um roteiro no sistema, eliminando o uso de anotações manuais, e visibilidade total sobre os prazos de validade para reduzir perdas por vencimento.

Gestor/Dono
Visibilidade em tempo real do CMV real de cada prato, alertas visuais imediatos sobre perda de margem por alta de insumos e agilidade para reajustar preços de venda antes de ter prejuízo no mês.

Chef de cozinha
Agilidade na montagem e gestão de fichas técnicas padronizadas, além de receber indicações diárias e precisas sobre quais lotes de insumos precisam ser consumidos com prioridade na cozinha.

Administrador do Sistema

É um ator que herda todas as permissões do Gestor/Dono e acrescenta a manutenção de contas de usuário, concessão de perfis de acesso e a configuração dos parâmetros do sistema – tabela de vida útil, roteiro de conferência, margem alvo padrão.

Usuário Autenticado (abstrato)
É um papel base que reúne as permissões comuns aos usuários: consulta, edição de perfil, alteração de senha e autenticação. Não é um cargo do estabelecimento.

2.2 Serviços oferecidos pelo produto

2.2.1 Generalização dos atores

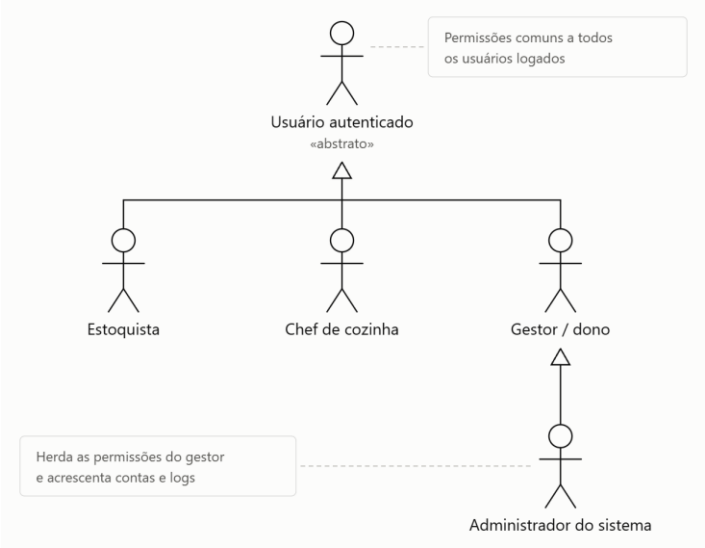
A hierarquia de atores do MenuOps é:

Usuário Autenticado (abstrato) — reúne as permissões comuns a todos os usuários logados.

Dele temos mais 3 atores:

- **Estoquista**
- **Chef de cozinha**
- **Gestor / Dono**

E do **Gestor / Dono** herda o **Administrador do Sistema**, que possui todas as permissões do gestor e acrescenta a manutenção de contas, perfis de acesso e parâmetros do sistema



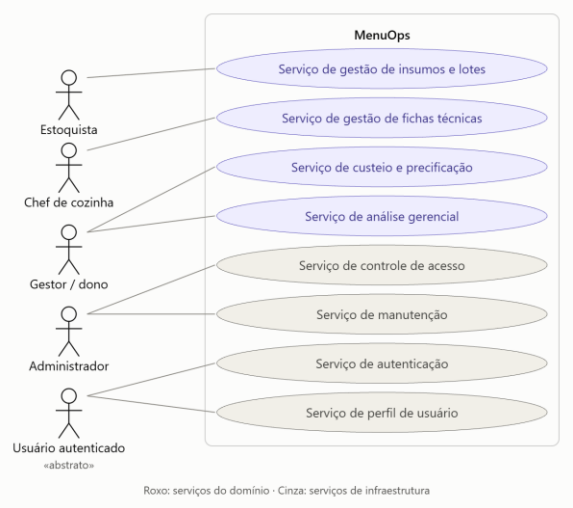
2.2.2 Descrição dos atores

Tabela 2: Lista de Atores

Número	Ator	Descrição	Nivel de Instrução	Proficiência na Apliação

1	Usuário Autenticado (abstrato)	Papel base que reúne as permissões comuns a todos os usuários do sistema.	Ensino Médio Completo	Baixa
2	Estoquista	Recebimento das entregas dos fornecedores, pela conferência dos insumos e pelo registro de perdas e baixas de consumo.	Ensino Médio Completo	Baixa
3	Chef de Cozinha	Cadastramento da composição técnica das receitas (quantidades por prato) e pela consulta diária dos lotes que devem ser consumidos com prioridade.	Ensino Médio Completo	Baixa
4	Gestor / Dono	Gerenciamento financeiro, cadastro do custo de compra de insumos, análise do painel de margem e definição dos preços de venda.	Ensino Superior Completo	Média
5	Administrador do Sistema	Manutenção de contas de usuários, concessão de acesso e configuração dos parâmetros do sistema	Ensino Superior Completo	Alta

2.2.3 Diagrama de contexto



2.2.4 Descrição dos serviços

Tabela 2: Lista de Servicos

Número	Caso de Uso	Descrição
1	Gestão de insumos e lotes	Mantém o cadastro de insumos e fornecedores e controla o ciclo de vida de cada carga recebida, até o consumo ou descarte.
2	Gestão de fichas técnicas	Mantém o cardápio e a composição técnica de cada prato.
3	Custeio e precificação	Calcula o custo de cada prato a partir das fichas técnicas e dos preços efetivamente pagos, e sugere o preço de venda.
4	Análise gerencial	Consolida os dados de custo, perda e fornecimento em relatórios.
5	Controle de acesso	Define e aplica as permissões de cada perfil.
6	Serviço de manutenção	Mantém os parâmetros que definem o comportamento do sistema –limites do farol, vida útil dos insumos e roteiro de conferência.
7	Autenticação	Controla o acesso ao sistema.
8	Perfil de usuário	Mantém os dados cadastrais.

3. Definições e Siglas

Definição de todas as siglas, abreviações e termos usados no documento.

Tabela 3: Definições e Siglas

Sigla ou Termo	Descrição
CMV	Custo da Mercadoria Vendida. Soma do custo dos insumos consumidos na produção de um item do cardápio.
CMV teórico	CMV calculado a partir da ficha técnica, considerando apenas o consumo previsto e o preço vigente dos insumos.
CMV real	CMV calculado a partir do que foi efetivamente consumido, incorporando o preço pago nos lotes utilizados e o rateio das perdas de estoque.
Insumo	Matéria-prima adquirida de fornecedores e utilizada na produção dos itens do cardápio (ex.: carne, pão, queijo, óleo).
Ficha técnica	Registro da composição de um item do cardápio, contendo os insumos utilizados, suas quantidades e o rendimento da receita.
Carga	Conjunto de insumos entregues por um fornecedor em uma mesma ocasião.
Lote	Quantidade de um mesmo insumo originada de uma única carga, com preço de compra, data de entrada e validade próprios.
Conferência	Verificação realizada no recebimento da carga, na qual os insumos são aceitos ou recusados segundo um roteiro definido pelo estabelecimento.
Vida útil	Período estimado, em dias, durante o qual um insumo permanece próprio para uso a partir da data de entrada em estoque.
Perda	Quantidade de um lote descartada sem ter sido utilizada na produção, registrada com a causa que a originou.
Rendimento	Quantidade de porções produzidas a partir de uma execução completa da ficha técnica.
Farol de margem	Sinalização que classifica cada item do cardápio conforme a margem obtida em relação a margem alvo. Com cores para especificar quando é superado, é atingido ou quando fica abaixo.

4. Requisitos de Interface (Storyboards?)

4.1 Interfaces de Usuário (GUIs)

Tabela 4: Lista de Interfaces de Usuário

Número	Interface	Atores	Casos de Uso	Descrição
1	Painel de margem	Gestor / Dono	Custeio e precificação	Tela inicial do sistema, apresenta a lista de itens do cardápio com CMV, preço de venda e farol de margem.
2	Cadastro de insumos	Gestor / Dono, Estoquista	Gestão de insumos e lotes	Cadastro e consulta dos insumos, com unidade de medida, embalagem de compra e vida útil estimada.
3	Registro de recebimento	Estoquista	Gestão de insumos e lotes	Registro da carga entregue pelo fornecedor, com o roteiro de conferência e abertura dos lotes.
4	Painel de lotes	Estoquista, Chef de Cozinha	Gestão de insumos e lotes	Lista dos lotes em estoque agrupados por situação, com registro de consumo e de perda.
5	Editor de ficha técnica	Chef de Cozinha	Gestão de fichas técnicas	Montagem da composição de cada item do cardápio, com insumos e quantidades.
6	Relatórios gerenciais	Gestor / Dono	Análise gerencial	Geração dos relatórios, de desempenho de fornecedores e de evolução do CMV.
7	Tela de login	Usuário Autenticado	Autenticação	Autenticação por e-mail e senha e solicitação de redefinição de senha.
8	Administração de usuários	Administrador do Sistema	Perfil de usuário, Controle de acesso	Cadastro de contas, atribuição de perfis e concessão de permissões.
9	Configurações do sistema	Administrador do Sistema	Manutenção	Manutenção dos parâmetros do sistema, do roteiro de conferência e da tabela de vida útil.

4.1.1 Janela Principal

4.1.1.1 Layout

O sistema executa em navegador web, apresentando na área central a lista dos itens do cardápio em formato de tabela, ordenável por qualquer coluna. Acima da tabela há uma barra de ferramentas com o menu principal e os filtros disponíveis. À esquerda há um menu lateral de navegação entre as demais telas do sistema, cujos itens são exibidos conforme as permissões do perfil autenticado.

4.1.1.2 Relacionamento com outras interfaces

A partir do painel de margem é possível acessar o editor de ficha técnica do item selecionado, a tela de cadastro de insumos, o painel de lotes e a tela de relatórios gerenciais.

4.1.1.3 Campos

- Barra de ferramentas:

- Filtro por categoria do cardápio
- Filtro por situação do farol (verde, amarelo, vermelho)
- Campo de busca por nome do item
- Botão de atualização do cálculo
- Tabela de itens, com uma linha por item do cardápio e as colunas: nome do item, categoria, CMV teórico, CMV real, preço de venda atual, margem obtida, margem alvo e indicador do farol.
- Painel de resumo, apresentando o número de itens em cada faixa do farol e a margem média do cardápio.
- Barra de status, apresentando a data e a hora do último recálculo realizado.

4.1.1.4 Comandos

Comandos relacionados com a interface

Tabela 5: Lista de Comandos – Janela Principal

Nome	Ação	Atalho
Recalcular	Recalcula o CMV e a margem de todos os itens do cardápio a partir dos preços e lotes vigentes.	Barra de ferramentas
Filtrar por farol	Exibe apenas os itens classificados na faixa selecionada.	Barra de ferramentas
Abrir ficha técnica	Abre o editor de ficha técnica do item selecionado.	Duplo clique sobre a linha do item
Reajustar preço	Abre a caixa de alteração do preço de venda do item selecionado.	Barra de ferramentas

4.2 Interfaces de Software

O sistema não se comunica com outros sistemas. O produto não integra com sistemas de gestão empresarial, de emissão de nota fiscal, de frente de caixa ou de plataformas de entrega.

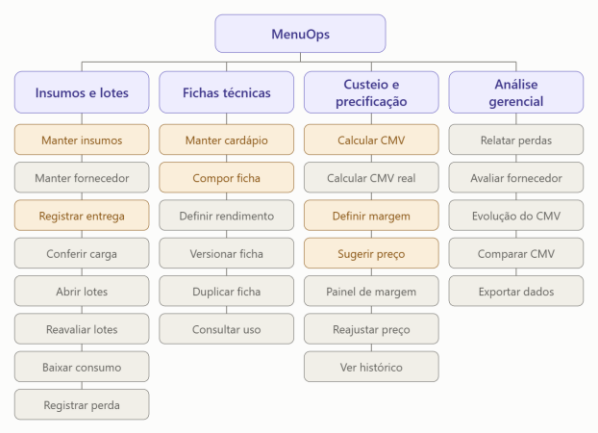
5. Requisitos Funcionais

5.1 Backlog do projeto

- **Gestão de insumos e lotes:** Cadastro de insumos e fornecedores, registro de recebimento de cargas, acompanhamento de validade dos lotes e registro de perdas/descarte.
- **Fichas técnicas:** Manutenção dos itens do cardápio e montagem da composição dos ingredientes e porções de cada prato.
- **Custeio e precificação:** Cálculo dinâmico do CMV (teórico e real), definição de margem alvo, sugestão de preço de venda e atualização do farol de alertas visuais.
- **Análise gerencial:** Geração de relatórios sobre desperdício de estoque, histórico de evolução do CMV e avaliação de fornecedores.

Voltados a estrutura:

- **Controle de acesso e usuários:** Manutenção de cadastros e aplicação das restrições baseadas no perfil (Estoquista, Chef, Gestor, Administrador).
- **Manutenção do sistema:** Configuração de parâmetros, como a tabela padrão de vida útil dos alimentos e as faixas de métrica do farol de margem



5.2 Requisito 1 – Registrar entrada de carga e abertura de lotes

O sistema deve permitir que o Estoquista registre a entrada de uma carga de fornecedor, criando lotes individuais com preço de compra, quantidade e data de validade estimada, para prioridade.

Prioridade (X) alta ( ) média ( ) baixa
Dificuldade ( ) alta (X) média ( ) baixa

Critério de aceitação: O lote deve ser salvo no banco de dados e aparecer instantaneamente no "Painel de Lotes" com o status atualizado de validade.

5.3 Requisito 2 – Calcular o CMV e exibir o farol de margem

O sistema deve calcular o Custo da Mercadoria Vendida (CMV) real e teórico de cada prato, analisando a ficha técnica com os preços dos lotes, e exibir um farol visual (verde, amarelo, vermelho) indicando se a margem de lucro atual está dentro da margem alvo estipulada pelo gestor.

Prioridade (X) alta ( ) média ( ) baixa
Dificuldade (X) alta ( ) média ( ) baixa

Critério de aceitação: Ao atualizar o custo de um insumo, todos os pratos que o utilizam devem ter seu CMV recalculado automaticamente, alterando a cor do farol caso a margem caia abaixo do limite.

6. Requisitos Não Funcionais

6.1 Usabilidade

a. **Nível de habilidade do usuário:** O sistema atenderá desde estoquistas até gestores, então as interfaces devem utilizar recursos visuais intuitivos para facilitar a interpretação rápida dos dados.

b. **Dicas e auxílio:** O sistema deve fornecer os cálculos para orientar o usuário - diferença entre CMV Teórico e CMV Real).

6.2 Confiabilidade

- **Integridade e Backup:** O sistema deve manter a integridade com backups diários de segurança das fichas

técnicas e histórico de compras.

6.3 Desempenho

a. **Tempo de resposta:** As operações de recálculo dinâmico de precificação de todo o cardápio devem ser rápidas

b. **Acessos:** O sistema deve suportar os acessos simultâneos de toda a equipe da hamburgueria.

6.4 Manutenibilidade

a. **Padrões de projeto:** O sistema tem um padrão MVC (model-view-controller), separando as regras de negócio das telas e do tratamento das ações do usuário - uma alteração na apresentação não exige modificação nas regras de cálculo.

b. **Testabilidade:** Cada componente deve possuir testes unitários próprios e independentes entre si.

6.5 Portabilidade

- **Linguagem de programação:** O núcleo do sistema será desenvolvido em C/C++.
- **Ambiente e Compilação:** O código deve ser compilável via Makefile em ambientes Linux e no Windows.
- **Interface Gráfica:** Caso seja implementada uma interface gráfica para os terminais locais, será utilizado o framework Qt.
- **Banco de Dados:** Utilização de um banco de dados relacional adequado para o volume de acessos locais do restaurante

6.6 Requisitos Legais

- **Isenção Fiscal:** Como o MenuOps está estritamente limitado à gestão de retaguarda e precificação, ele não realizará a emissão de cupons fiscais ou controle de frente de caixa.
- **Proteção de Dados:** O sistema deve estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018), garantindo a privacidade e a segurança das informações de cadastro dos funcionários e dos contatos de fornecedores.

6.7 Requisitos de Segurança

- **Mecanismos de controle de acesso:** O sistema contará com um módulo de autenticação próprio, exigindo e-mail e senha para o acesso de qualquer funcionário.
- **Transações e perfis de acesso:** O acesso aos módulos é baseado no cargo do usuário logado. O Estoquista só terá acesso ao recebimento de lotes e estoque; o Chef de Cozinha ao consumo e fichas técnicas; e apenas o Gestor / Administrador terá acesso aos dados financeiros, custos de insumos e alertas do farol de margem.
- **Sigilo:** As fichas técnicas, margens de lucro, contratos de fornecedores e o custo real do CMV são informações estratégicas e confidenciais da hamburgueria. O sistema deve garantir que usuários de níveis operacionais não consigam visualizar relatórios gerenciais.

6.8 Outros Requisistos Não Funcionais

a. **Metodologia e Entregas:** O código-fonte será entregue no GitHub e organizado em entregas contínuas (*sprints*).

b. **Monitoramento (Logs):** O sistema deve registrar internamente operações (como a alteração do preço de

um insumo, exclusão de uma ficha técnica ou descarte manual de um lote vencido), associando a ação ao usuário que a executou.